NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 31 | KELAS XII

Peluang

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Peluang
Jumlah slide	18
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 31
Status rujukan	DAFTAR ISI BUKU RESMI REVISI 2025 SUDAH DICOCCOKKAN

Catatan ketelitian sumber

Submateri dan halaman dicocokkan dengan Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025 Bab 4 halaman 125-171. Istilah buku “saling bebas bersyarat” dijelaskan secara hati-hati sebagai peluang bersyarat pada proses berurutan.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

- Menentukan ruang sampel, kejadian, dan peluang teoretik dengan hasil yang sama mungkin.
- Menggunakan komplemen, gabungan, dan irisan kejadian.
- Menghitung frekuensi harapan dan membedakan saling lepas dari saling bebas.
- Menggunakan peluang bersyarat untuk kejadian berurutan dengan informasi sebelumnya.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Himpunan, pecahan, aturan pencacahan, diagram Venn/pohon, dan operasi perkalian/penjumlahan.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Ruang sampel, kejadian, dan peluang	Pastikan ruang sampel lengkap dan hasil sama mungkin sebelum menggunakan rasio banyaknya hasil.
5	A. Komplemen kejadian	Periksa A dan komplemennya saling lepas dan mencakup seluruh ruang sampel.
6	B. Gabungan, irisan, dan kejadian majemuk	Kata “atau” mencakup kemungkinan dua kejadian sekaligus, kecuali soal mendefinisikan eksklusif.
7	B. Frekuensi harapan	Terangkan bahwa hasil percobaan nyata dapat berbeda dari nilai harapan.
8	B. Saling lepas, saling bebas, dan bersyarat	Mini Book mengikuti istilah buku “saling bebas bersyarat”; ketika menjelaskan, bedakan conditional probability dari independensi. Tanpa pengembalian umumnya menyebabkan ketergantungan.
9	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
10	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
11	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
12	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
13	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
14	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
15	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
16	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
17	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
18	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 4 halaman 125-171, ISBN 978-634-00-3118-8; subbagian peluang kejadian majemuk, frekuensi harapan, saling lepas, saling bebas dan bersyarat dicocokkan dengan daftar isi resmi.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Ruang sampel, kejadian, dan peluang

Ruang sampel S memuat seluruh hasil yang mungkin; kejadian A merupakan himpunan bagian S. Untuk hasil sama mungkin, peluang adalah banyak hasil yang mendukung dibagi banyak hasil seluruhnya.

Pegangan rumus: $P(A)=n(A)/n(S)$, jika hasil sama mungkin. $0 \le P(A) \le 1$; $P(S)=1$; $P(\varnothing)=0$.

Kalimat pengajar: Pastikan ruang sampel lengkap dan hasil sama mungkin sebelum menggunakan rasio banyaknya hasil.

A. Komplemen kejadian

Komplemen A adalah kejadian bahwa A tidak terjadi. Kadang menghitung komplemen lebih mudah dibanding mendaftar seluruh hasil yang bukan A.

Pegangan rumus: $P(A^c)=1-P(A)$.

Kalimat pengajar: Periksa A dan komplemennya saling lepas dan mencakup seluruh ruang sampel.

B. Gabungan, irisan, dan kejadian majemuk

Gabungan $A \cup B$ berarti A atau B (termasuk keduanya). Irisan $A \cap B$ berarti A dan B terjadi bersama. Untuk menghindari hitung ganda, kurangi irisan sekali.

Pegangan rumus: $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$. Jika saling lepas, $P(A \cap B)=0$.

Kalimat pengajar: Kata “atau” mencakup kemungkinan dua kejadian sekaligus, kecuali soal mendefinisikan eksklusif.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

B. Frekuensi harapan

Frekuensi harapan menaksir banyak kemunculan kejadian dalam n percobaan. Ini nilai harapan, bukan jaminan hasil eksperimen akan sama persis.

Pegangan rumus: $F_h=P(K)xn$.

Kalimat pengajar: Terangkan bahwa hasil percobaan nyata dapat berbeda dari nilai harapan.

B. Saling lepas, saling bebas, dan bersyarat

Saling lepas: tidak dapat terjadi bersama, $P(A\cap B)=0$. Saling bebas: kejadian satu tidak mengubah peluang yang lain, $P(A\cap B)=P(A)P(B)$. Peluang bersyarat $P(B|A)$ adalah peluang B setelah A diketahui terjadi; tanpa pengembalian ruang sampel berubah.

Pegangan rumus: $P(A\cap B)=P(A)P(B|A)$; $P(B|A)=P(A\cap B)/P(A)$, $P(A)>0$.

Kalimat pengajar: Mini Book mengikuti istilah buku “saling bebas bersyarat”; ketika menjelaskan, bedakan conditional probability dari independensi. Tanpa pengembalian umumnya menyebabkan ketergantungan.

Analogi yang mudah disampaikan

Aturan gabungan seperti menghitung siswa klub musik atau olahraga: siswa yang ikut keduanya tidak boleh dihitung dua kali. Peluang bersyarat seperti mengambil bola/kartu tanpa pengembalian: setelah benda pertama diambil, isi wadah berubah.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Peluang gabungan dua himpunan

Soal: Dari 34 siswa, 23 menyukai Matematika, 19 Fisika, dan 12 keduanya. Hitung peluang siswa yang dipilih menyukai Matematika atau Fisika.

Langkah 1. $n(S)=34$, $n(M)=23$, $n(F)=19$, $n(M\cap F)=12$.

Langkah 2. Gunakan gabungan: $n(M\cup F)=23+19-12=30$.

Langkah 3. $P(M\cup F)=30/34=15/17$.

Langkah 4. Irisan 12 dikurangi sekali karena sudah masuk dalam kedua jumlah awal.

Hasil/interpretasi: Peluang=15/17; 30 dari 34 siswa menyukai paling sedikit salah satunya.

Contoh 2. Dua kartu hati tanpa pengembalian

Soal: Dari satu set 52 kartu, dua kartu diambil berurutan tanpa pengembalian. Berapa peluang keduanya hati?

Langkah 1. P(kartu pertama hati)=13/52=1/4.

Langkah 2. Setelah hati pertama diambil, tersisa 12 hati dari 51 kartu. P(kedua hati | pertama hati)=12/51.

Langkah 3. Kalikan peluang berurutan: (13/52)x(12/51)=1/4x4/17=1/17.

Langkah 4. Tanpa pengembalian mengubah komposisi ruang sampel.

Hasil/interpretasi: Peluang kedua kartu hati=1/17. Kejadian kedua dihitung dengan kondisi kartu pertama hati.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

• Tulis ruang sampel dengan eksplisit pada percobaan kecil.

• Untuk “A atau B”, hitung irisan dan kurangi sekali.

• Jangan samakan saling lepas dengan saling bebas.

• Untuk tanpa pengembalian, perbarui banyak hasil setelah tahap pertama.

• Periksa hasil akhir peluang berada di antara 0 dan 1.

Miskonsepsi dan respons pengajar

• Menggunakan P(A)=n(A)/n(S) ketika hasil tidak sama mungkin. Koreksi: rumus langsung ini mensyaratkan kesamaan kemungkinan.

• Menjumlahkan peluang tanpa mengurangi irisan. Koreksi: gunakan aturan gabungan umum.

• Menyamakan saling lepas dan saling bebas. Koreksi: satu tak dapat bersama; satu tidak saling memengaruhi.

• Mengalikan peluang tahap tanpa bersyarat padahal ruang sampel berubah. Koreksi: hitung peluang tahap berikut setelah kondisi sebelumnya.

• Menyebut frekuensi harapan sebagai hasil pasti. Koreksi: tekankan nilai harapan jangka panjang, bukan jaminan.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Lakukan simulasi dua tahap menggunakan kartu/koin/dadu. Kelompok menuliskan ruang sampel, menggambar diagram pohon atau Venn, menghitung peluang secara teoretik, lalu membedakan kasus saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Bandingkan frekuensi eksperimen dengan nilai harapan tanpa menganggap hasil harus sama.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: Ruang sampel dadu S={1,2,3,4,5,6}. Peluang bilangan genap=3/6=1/2.

Exit ticket 2: Jika P(A)=0,72 maka $P(A^c)$=0,28.

Exit ticket 3: P(A)=0,5, P(B)=0,4, P(A∩B)=0,2. P(A∪B)=0,7.

Exit ticket 4: Jika P(A)=0,25 dan P(B|A)=0,4, P(A∩B)=0,1.

Exit ticket 5: Peluang keberhasilan 0,3 dalam 100 percobaan; frekuensi harapan=30.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XII Materi 31 - Peluang, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 4 halaman 125-171, ISBN 978-634-00-3118-8; subbagian peluang kejadian majemuk, frekuensi harapan, saling lepas, saling bebas dan bersyarat dicocokkan dengan daftar isi resmi.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.